

곡선 $y = \sqrt{x + x \ln x}$ 와 x 축, 두 직선 $x = 1, x = 2$ 로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는 입체도형을 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정삼각형일 때, 이 입체도형의 부피는? [3점]

- ① $\frac{\sqrt{3}(3+8\ln 2)}{16}$ ② $\frac{\sqrt{3}(5+12\ln 2)}{24}$ ③ $\frac{\sqrt{3}(1+12\ln 2)}{16}$ ④ $\frac{\sqrt{3}(1+2\ln 2)}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}(1+9\ln 2)}{12}$

풀이 과정

- 1 정삼각형 한 변 = y , 단면 넓이 = $\frac{\sqrt{3}}{4}(x + x \ln x)$

$$V = \frac{\sqrt{3}}{4} \int_1^2 (x + x \ln x) dx$$

- 2 부분적분: $\int_1^2 x \ln x dx = 2 \ln 2 - \frac{3}{4}, \int_1^2 x dx = \frac{3}{2}$

$$\int_1^2 (x + x \ln x) dx = \frac{3}{4} + 2 \ln 2$$

- 3 정리

$$V = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{3 + 8 \ln 2}{4} = \frac{\sqrt{3}(3 + 8 \ln 2)}{16}$$

정답

① $\frac{\sqrt{3}(3+8\ln 2)}{16}$